EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.5

Como somar dois ciclos que estão fora de compasso?

> *Um afinador de piano faz uma coisa aparentemente absurda: ele toca duas notas **erradas** juntas e escuta o silêncio pulsar. Aquele "uôn-uôn-uôn" que aparece quando duas cordas estão quase — mas não exatamente — na mesma frequência tem nome, tem fórmula e tem gráfico. É a assinatura sonora de uma soma de senos. Nesta aula você vai deduzir a fórmula que o ouvido do afinador já sabe de cor, e descobrir que arco duplo e arco metade não são conteúdo novo: são a mesma fórmula com um dos ângulos copiado.*

Aula 5.5 — Adição de arcos: uma fórmula, seis consequências

A ÂNCORA

Pegue dois diapasões. Um vibra a 440 Hz (o lá do afinador). O outro, ligeiramente desafinado, vibra a 436 Hz. Toque os dois separadamente: dois sons limpos, praticamente idênticos ao ouvido.

Agora toque os dois **juntos**.

Não sai um som médio. Sai um som que **pulsa** — sobe e desce de volume exatamente **quatro vezes por segundo**. $440 - 436 = 4$. Todo afinador de piano do mundo usa isso: ele aperta a corda até a pulsação desaparecer. Quando o "uôn-uôn" para, está afinado.

Duas ondas rápidas, somadas, produziram uma onda lenta que não estava em nenhuma das duas.

Aqui está o problema forense. Se a pressão do ar é a soma das duas contribuições, então o que seu ouvido escuta é

$$p(t) = \sin(2\pi \cdot 440t) + \sin(2\pi \cdot 436t)$$

E essa expressão **não tem nenhum 4 escrito nela**. O número 4 não aparece em lugar algum. Mas ele existe fisicamente, você escuta, você conta as pulsações no relógio. De onde ele saiu?

A resposta está numa única fórmula. E é ela que você vai construir hoje.

A DESCONSTRUÇÃO

O crime nº 1: distribuir o seno

O reflexo automático de quase todo aluno é este:

$$\sin(a+b) \stackrel{?}{=} \sin a + \sin b$$

Isso é **falso**, e não por um detalhe técnico: é falso por natureza. Teste com $a = b = \frac{\pi}{2}$:

- Lado esquerdo: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin \pi = 0$.
- Lado direito: $1 + 1 = 2$.

Zero contra dois. Não é aproximação ruim — é catástrofe total.

> **ENTENDA A RAIZ DO ERRO, NÃO DECORE A PROIBIÇÃO**
>
> "Distribuir" é propriedade da **multiplicação sobre a soma**: $k(a+b) = ka + kb$. Mas sin **não é um fator multiplicando** $(a+b)$ — é uma **função** aplicada a $(a+b)$. Aquele parêntese não é de produto, é de argumento.
>
> A mesma proibição, que você já viu: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $\log(a+b) \neq \log a + \log b$; $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Sempre a mesma confusão: **função aplicada a uma soma não é soma das funções aplicadas**.

O crime nº 2: achar que a soma de duas ondas é "outro tipo de coisa"

Volte aos diapasões. A intuição diz: "somei duas ondas, vai virar uma bagunça". Errado. Se as duas ondas têm o **mesmo período**, a soma é **outra senoide de mesmo período** — só muda amplitude e fase. Nada de novo nasce.

O interessante é justamente o caso em que os períodos são **diferentes**: aí a soma deixa de ser senoide simples e passa a ter uma **estrutura em dois níveis** — uma onda rápida dentro de um envelope lento. É esse envelope que o afinador escuta.

O crime nº 3: tratar as fórmulas de arco duplo como conteúdo separado

Existe um formulário circulando com "fórmulas de adição", "fórmulas de arco duplo" e "fórmulas de arco metade" em três blocos distintos, totalizando umas dez linhas. É desperdício.

Arco duplo é adição com $b = a$.
Arco metade é arco duplo lido de trás para frente, com Pitágoras (5.3).
Você memoriza duas linhas. As outras oito você produz em dez segundos.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A construção geométrica do $\cos(a-b)$

Vamos fabricar a fórmula-mãe, e o instrumento é o mais barato possível: **a distância entre dois pontos no ciclo unitário** (6.1 antecipada, mas você já tem Pitágoras de 4.6).

Coloque no ciclo de raio 1 dois pontos:

$$P = (\cos a,\ \sin a) \quad \text{e} \quad Q = (\cos b,\ \sin b)$$

Agora, o truque. Calcule a distância PQ de **duas maneiras diferentes** e iguale os resultados. Sempre que você mede a mesma coisa por dois caminhos e iguala, sai uma identidade — esse é o motor de metade das demonstrações da matemática.

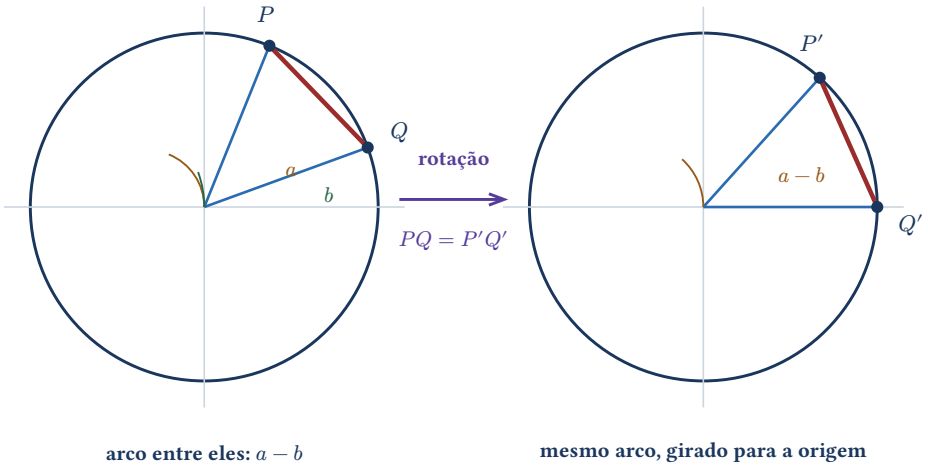


Fig. 1 — O coração da demonstração é uma ideia física, não algébrica: **girar o ciclo não muda distâncias**. Os dois segmentos vermelhos têm o mesmo comprimento porque subentendem o mesmo arco. Escrever esse comprimento nas duas posições — uma genérica, outra encostada no eixo horizontal — força a identidade a aparecer. Guarde o método: sempre que você precisar de uma relação trigonométrica esquecida, meça algo de dois modos.

Caminho 1 — posição genérica. Pela distância entre pontos:

$$(PQ)^2 = (\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2$$

Expanda:

$$(PQ)^2 = \underbrace{\cos^2 a + \sin^2 a}_{=1} + \underbrace{\cos^2 b + \sin^2 b}_{=1} - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$$

$$(PQ)^2 = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$$

Note quem apareceu para fazer o serviço pesado: a relação fundamental de 5.3. Duas vezes.

Caminho 2 — girando tudo. Gire a figura inteira de $-b$. O ponto Q vai para $Q' = (1, 0)$ e P vai para $P' = (\cos(a-b), \sin(a-b))$. Rotação preserva distância, então $P'Q' = PQ$:

$$(PQ)^2 = (\cos(a-b) - 1)^2 + \sin^2(a-b) = 2 - 2\cos(a-b)$$

Iguale os dois. $2 - 2\cos(a-b) = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$, e o resultado cai limpo:

$$\boxed{\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b}$$

Está feito. Essa é a fórmula-mãe. Tudo o que vem a seguir é consequência dela mais as **paridades** de 5.4 (cos é par, sin é ímpar) e a relação $\cos x = \sin(x + \pi/2)$.

Parte 2 · As quatro fórmulas de adição (e por que são duas)

Troque b por $-b$ na fórmula-mãe. Como $\cos(-b) = \cos b$ e $\sin(-b) = -\sin b$:

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Para o seno, use $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ e aplique a mãe:

$$\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a - b\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

E de novo trocando $b \to -b$, sai a versão com menos.

Identidade	Como lembrar sem decorar
$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$	Seno **conserva** o sinal. Termos "misturados" (seno com cosseno).
$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$	Cosseno **inverte** o sinal. Termos "puros" (cos·cos, sen·sen).
$\tan(a \pm b) = \dfrac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$	Não memorize: é o quociente das duas de cima, dividido por $\cos a \cos b$.

AS DUAS FRASES QUE SUBSTITUEM O FORMULÁRIO

(1) "Seno mistura e conserva o sinal." (2) "Cosseno é puro e troca o sinal."

Se você guardar apenas isso, reconstrói as quatro identidades em qualquer prova, sem risco de trocar um sinal.

Parte 3 · Arco duplo: a fórmula-mãe olhando no espelho

Agora o momento em que o formulário encolhe. Nas identidades acima, faça $b = a$. Nada mais.

$$\sin(2a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos(2a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

E agora combine $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$ com $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$ (5.3) para obter as **três caras** do cosseno do arco duplo:

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1$$

Essas três versões não são luxo: cada questão pede uma delas especificamente. Se o enunciado te deu $\sin a$, use a do meio. Se te deu $\cos a$, use a última. Se pede fatoração, use a primeira.

Parte 4 · Arco metade: leitura reversa

Isole $\sin^2$ e $\cos^2$ nas duas últimas versões acima:

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2} \qquad \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$$

Troque a por $x/2$ e você tem o arco metade:

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos x}{2} \qquad \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos x}{2}$$

O SINAL DO ARCO METADE

Ao tirar a raiz quadrada aparece $\pm$, e a fórmula **não decide** qual. Quem decide é o **quadrante em que $x/2$ cai** — exatamente a mesma lógica de 5.3. Cuidado com a armadilha clássica: x estar no primeiro quadrante **não** garante que $x/2$ esteja; se $x = 300°$, então $x/2 = 150°$, que está no **segundo**.

Parte 5 · Voltando aos diapasões: de onde saiu o número 4

Agora a resolução do caso. Some as duas fórmulas do cosseno:

$$\cos(a-b)+\cos(a+b)=2\cos a\cos b$$

Chame $p=a+b$ e $q=a-b$. Então $a=(p+q)/2$ e $b=(p-q)/2$, e você tem uma **transformação de soma em produto**:

$$\cos p+\cos q=2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p+\sin q=2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Aplique nos diapasões. Com p e q correspondendo a 440 Hz e 436 Hz:

$$\sin(2\pi\cdot 440t)+\sin(2\pi\cdot 436t)=\underbrace{2\cos(2\pi\cdot 2t)}_{\text{envelope lento}}\cdot\underbrace{\sin(2\pi\cdot 438t)}_{\text{onda audível}}$$

Ali está. A soma virou **produto**: uma onda de 438 Hz (a média — a nota que você percebe) **multiplicada** por um cosseno de 2 Hz. Esse cosseno é o volume, e como o volume depende do **módulo**, ele atinge máximo **duas vezes** por ciclo: $2\times 2=4$ pulsações por segundo. O 4 nunca esteve escrito na soma — ele é $|440-436|$, e só aparece quando você converte soma em produto.

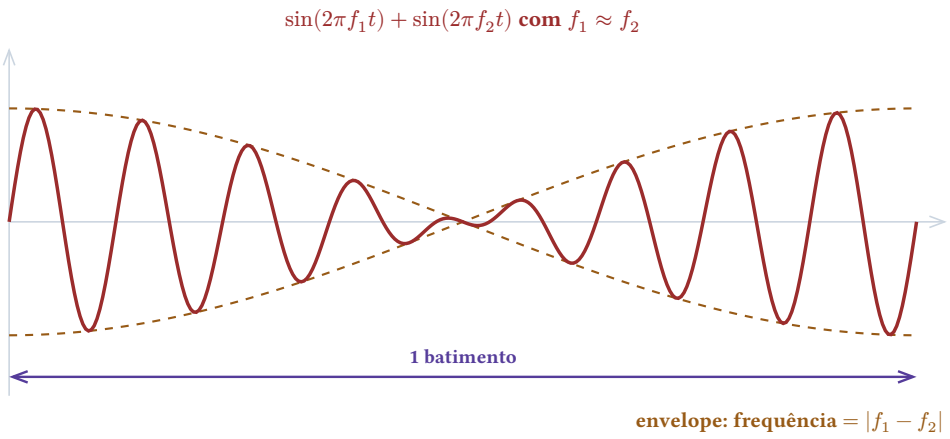


Fig. 2 — O gráfico do batimento. A curva vermelha oscila rapidamente (a nota que se ouve, na frequência **média**), mas sua amplitude é estrangulada por um envelope lento (tracejado) cuja frequência é a **diferença** das duas. Repare no que acontece nos nós: as duas ondas chegam em oposição de fase e se cancelam por completo — silêncio momentâneo construído a partir de dois sons contínuos. A transformação soma→produto não é maquiagem algébrica: é a descrição exata de um fenômeno audível.

> *Esta é a resposta mais funda desta aula. Somar dois ciclos fora de compasso **não** produz ruído: produz **estrutura em duas escalas de tempo** — o rápido é a média, o lento é a diferença. É o princípio do afinador, do rádio AM, do ultrassom, da interferência na fenda dupla.*

Parte 6 · O uso operacional em prova

Três serviços que essas fórmulas prestam, e você deve reconhecê-los de longe:

1. **Calcular ângulos não notáveis a partir dos notáveis.** $15°=45°-30°$, $75°=45°+30°$, $105°=60°+45°$. Você não precisa de tabela: precisa de subtração.

$$\cos 15°=\cos 45°\cos 30°+\sin 45°\sin 30°=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

2. **Reduzir o número de ângulos numa equação.** Se aparecem $\sin 2x$ e $\sin x$ na mesma equação, use $\sin 2x=2\sin x\cos x$: agora há **um só** ângulo, e a equação se fatora. Este é o motivo estrutural de 5.5 vir **antes** de 5.6.

3. **Transformar soma em produto para fatorar.** Uma equação como $\sin 3x + \sin x = 0$ é impossível de resolver como soma, e trivial como produto: $2\sin 2x \cos x = 0$.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\boldsymbol{\sin(a+b) \neq \sin a + \sin b}$**.** Função aplicada a soma nunca se distribui.
2. **As duas linhas obrigatórias:**

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

   Mnemônico: seno **mistura e conserva**; cosseno é **puro e troca**.
3. **Tangente não se memoriza:** $\tan(a \pm b) = (\tan a \pm \tan b)/(1 \mp \tan a \tan b)$ sai dividindo as duas anteriores.
4. **Arco duplo é $b = a$:** $\sin 2a = 2\sin a \cos a$; $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1$; $\tan 2a = 2\tan a/(1 - \tan^2 a)$.
5. **Arco metade é o duplo isolado:** $\sin^2(x/2) = (1 - \cos x)/2$ e $\cos^2(x/2) = (1 + \cos x)/2$. O sinal da raiz vem do quadrante de $x/2$, não de x.
6. **Soma em produto:** $\sin p + \sin q = 2\sin((p+q)/2)\cos((p-q)/2)$ e $\cos p + \cos q = 2\cos((p+q)/2)\cos((p-q)/2)$. Serve para **fatorar** equações.
7. **Ângulos não notáveis** saem por decomposição: $15° = 45° - 30°$, $75° = 45° + 30°$.
8. **Batimento:** somar duas ondas de frequências próximas dá uma onda na frequência **média**, com envelope na frequência **diferença**.
9. **A demonstração-mãe** é distância entre dois pontos no ciclo, calculada de dois modos, usando $\sin^2 + \cos^2 = 1$ duas vezes.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Apresente um contraexemplo numérico que refute $\sin(a+b) = \sin a + \sin b$ e explique, em uma linha, o erro conceitual que gera essa afirmação.
2. Escreva as identidades de $\sin(a+b)$ e $\cos(a+b)$ e enuncie a regra de sinais que distingue as duas.
3. Explique por que as fórmulas de arco duplo não constituem conteúdo independente das fórmulas de adição, e escreva as três formas equivalentes de $\cos 2a$.
4. Na fórmula $\sin(x/2) = \pm\sqrt{(1-\cos x)/2}$, qual informação determina o sinal? Justifique por que conhecer o quadrante de x é insuficiente.
5. Duas ondas sonoras de 500 Hz e 506 Hz são somadas. Indique a frequência percebida e a frequência do batimento, e identifique qual identidade trigonométrica explica o fenômeno.

GABARITO OQPS

1. Com $a = b = \pi/2$: $\sin(\pi) = 0$, mas $\sin(\pi/2) + \sin(\pi/2) = 2$. Logo a igualdade é falsa. O erro conceitual é aplicar distributividade a sin, tratando-o como **fator** multiplicando $(a + b)$, quando ele é uma **função** aplicada ao argumento $(a + b)$ — mesma natureza dos erros $\sqrt{a+b} \neq \texttt{sqrt}\ a + \texttt{sqrt}\ b$ e $\log(a + b) \neq \log a + \log b$.

2. $$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$
$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$
Regra: o **seno** produz termos **mistos** (seno×cosseno) e **conserva** o sinal do argumento; o **cosseno** produz termos **puros** (cos·cos e sen·sen) e **inverte** o sinal.

3. Porque arco duplo é o caso particular da adição com $b = a$: substituindo, $\sin(a + a) = 2 \sin a \cos a$ e $\cos(a + a) = \cos^2 a - \sin^2 a$. Nenhuma hipótese nova é usada. As três formas:
$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1$$
(as duas últimas obtidas substituindo $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a$ ou $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$, da relação fundamental de 5.3).

4. O sinal é determinado pelo **quadrante em que $x/2$ se encontra**, pois é ali que o seno é avaliado. Conhecer o quadrante de x é insuficiente porque a divisão por 2 muda de quadrante: se $x = 300°$ (quarto quadrante), $x/2 = 150°$ (segundo quadrante, seno **positivo**, ao contrário do seno de x). É preciso localizar $x/2$ explicitamente.

5. Frequência percebida: a **média**, 503 Hz. Frequência do batimento: a **diferença**, $|506 - 500| = 6$ Hz — seis pulsações por segundo. A identidade responsável é a transformação de **soma em produto**:
$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
em que o fator de seno carrega a média (som audível) e o fator de cosseno é o envelope lento de amplitude (batimento).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você soma dois ciclos fora de compasso convertendo a soma em produto pelas fórmulas de adição de arcos — todas deduzidas de uma única medida de distância no ciclo unitário — e o resultado é sempre uma onda na frequência média modulada por um envelope na frequência diferença.

E agora você tem, pela primeira vez no eixo, uma ferramenta de **fatoração** trigonométrica. Repare no que isso libera.

A equação $\sin 2x = \sin x$ era intratável na aula passada: dois ângulos diferentes, nenhum jeito de isolar x. Agora ela vira $2\sin x \cos x - \sin x = 0$, e daí $\sin x(2\cos x - 1) = 0$ — produto igual a zero, exatamente a lógica de 2.3.

Mas aí surge a pergunta que muda tudo. Resolvendo $\sin x = 0$, você encontra $x = 0$. E $x = \pi$. E $x = 2\pi$, 3π, $-\pi$, -2π…

O DESCONFORTO QUE ABRE A PRÓXIMA AULA

Toda equação que você resolveu na vida tinha um número **finito** de soluções: uma, duas, no máximo três. Equação trigonométrica tem **infinitas** — porque o ciclo não tem fim. Isso não é defeito nem pegadinha: é consequência direta da periodicidade de 5.4. E exige uma linguagem nova para escrever a resposta.

*Em 5.6 você aprende a diferença entre a **solução geral** (a família infinita, escrita com $k \in \mathbb{Z}$) e a **solução no intervalo** (o recorte que a prova pede). É o ponto exato em que a maioria dos candidatos perde a questão: acha as raízes corretas e entrega a resposta incompleta.*

A seguir: Aula 5.6 · Como descobrir um ângulo escondido dentro de um ciclo infinito?